

Chapitre 2

Les indicateurs d'alerte précoce

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'analogie du tableau de bord et l'arbitrage coût-bénéfice

- (a) Décrire l'analogie du tableau de bord automobile filée par le chapitre : à quoi correspondent respectivement le clignotant, le voyant d'huile et le voyant moteur, et donner, pour chacun, un exemple concret de situation d'EWI qu'il illustre.
- (b) Pourquoi le déclenchement d'un EWI doit-il systématiquement initier une discussion de gestion formellement documentée, même lorsque la réponse retenue se limite à un simple constat ? Que perdrait-on à ne documenter que les décisions d'action effective ?
- (c) Décrire l'arbitrage coût-bénéfice qui justifie l'investissement, coûteux, dans un dispositif EWI performant : quel est le risque de surdimensionner le coussin d'actifs liquides, et quels bénéfices, au-delà de la simple survie, un bilan bien positionné procure-t-il en période de tension ?
- (d) Le principe 5 des *Sound Principles* du BCBS (septembre 2008) précise trois qualités attendues d'une bonne métrique de liquidité. Les énoncer et illustrer brièvement chacune par un exemple.

Exercice 2 — Les qualités d'un bon indicateur

- (a) Distinguer un EWI «prospectif» (*leading*) d'un EWI «lagging». Pourquoi une statistique macroéconomique publiée avec retard ne peut-elle, par construction, constituer un bon EWI ?
- (b) Qu'est-ce que la *sharpness* d'un EWI ? Illustrer précisément la différence de valeur informative entre suivre les soldes de dépôts globaux et suivre les soldes des segments les plus volatils.
- (c) Pourquoi un dispositif EWI prudent doit-il équilibrer mesures internes et mesures externes ? Donner un exemple de dégradation qui prendrait naissance à l'intérieur de la banque et un exemple de choc qui proviendrait de l'extérieur.
- (d) Pourquoi la couverture temporelle des EWI ne peut-elle pas être statique ? Sur quel critère juge-t-on qu'un indicateur nécessite un suivi intrajournalier plutôt qu'un cycle hebdomadaire ou mensuel ?

Exercice 3 — Le cadre M.E.R.I.T. et sa gouvernance

- (a) Énoncer les cinq composantes du cadre M.E.R.I.T. En quel sens forment-elles «un tout indissociable» plutôt qu'une simple liste de bonnes pratiques juxtaposées ?
- (b) Décrire le système de feux tricolores et expliciter l'arbitrage propre à la calibration des seuils : que risque-t-on si les seuils sont trop larges, et que risque-t-on s'ils sont trop étroits ?
- (c) Pourquoi le reporting EWI n'a-t-il de valeur que s'il repose sur des systèmes intégrés ? Reprendre l'exemple des volumes de dépôts cité dans le chapitre pour illustrer le risque d'incohérence entre métriques.
- (d) Décrire la méthode de calibration des seuils à partir de données historiques. Pourquoi le chapitre recommande-t-il, lorsque c'est possible, d'inclure une période de stress avérée (comme 2007-2008) dans la série de calibration ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 2, chapitre 1, introduction)

Exercice 4 — De l'introduction à ce chapitre, en passant par le chapitre 1

- (a) L'introduction énumère, parmi les huit principes de saine gestion de la liquidité du Comité de Bâle (BCBS, septembre 2008), la conduite régulière de tests de résistance et une gestion active du risque de liquidité intrajournalière. Montrer, en citant précisément les catégories d'indicateurs présentées dans ce chapitre, comment le dispositif EWI constitue l'instrument opérationnel qui permet concrètement de satisfaire ces deux principes déjà énoncés dans l'introduction.

- (b) Le chapitre 1 décrit la vulnérabilité structurelle des sociétés de courtage, illustrée par le cas de Bear Stearns en mars 2008 : financées par de l'emprunt à court terme, elles sont exposées au retrait brutal du crédit par leurs prêteurs. Montrer, en citant précisément les indicateurs concernés dans la liste du BCBS reprise par ce chapitre, quels EWI auraient dû virer au rouge dans les semaines précédant la chute de Bear Stearns, et pourquoi un dispositif EWI bien calibré aurait pu détecter cette vulnérabilité avant sa matérialisation brutale.
- (c) L'introduction pose, dès son ouverture, la distinction entre solvabilité et liquidité comme fil conducteur du cours : une banque solvable peut faire faillite faute de liquidité. Montrer comment ce chapitre incarne concrètement cette distinction en identifiant, au sein des catégories d'EWI présentées, celles qui sondent la perception de solvabilité par le marché et celles qui sondent directement la position de liquidité, indépendamment de tout jugement sur la solvabilité sous-jacente.
- (d) L'introduction décrit le cycle de délévier (moins de liquidité disponible, resserrement du crédit, baisse du prix des actifs, dégradation de la valeur du collatéral) et le chapitre 1 montre que le levier amplifie symétriquement gains et pertes. Montrer, en citant des indicateurs précis parmi les catégories du chapitre, comment leur dégradation simultanée permettrait de détecter, en temps réel, le basculement d'une institution donnée du cycle de levier vers le cycle de délévier.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Calibrage des seuils d'un EWI par l'historique, chiffré

On suit un EWI de financement — le spread du taux de financement de gros à court terme d'une banque au-dessus du taux de référence, exprimé en points de base (bps). Sur une fenêtre de calibration « normale » (hors période de stress), sa moyenne historique est $\mu = 18$ bps et son écart-type $\sigma = 6$ bps. Le dispositif de feux tricolores retient

$$\text{seuil vert/orange} = \mu + \sigma, \quad \text{seuil orange/rouge} = \mu + 2\sigma.$$

- (a) Calculer les deux seuils, en bps.
- (b) Un jour de tension, le spread atteint 34 bps. Calculer son z-score $(\text{spread} - \mu)/\sigma$, classer le jour (vert/orange/rouge), et indiquer de combien de bps et de combien d'écarts-types il dépasse le seuil orange/rouge.
- (c) L'équipe de gestion des risques décide d'inclure la période de stress de 2007-2008 dans sa fenêtre de calibration. Sur cette série élargie, la moyenne et l'écart-type recalculés sont $\mu' = 24$ bps et $\sigma' = 11$ bps. Recalculer les deux seuils sous cette nouvelle calibration, puis reclasser le même spread de 34 bps observé en (b). Ce résultat illustre-t-il fidèlement la recommandation du chapitre d'inclure une période de stress dans la calibration, ou en révèle-t-il une limite ? Discuter.
- (d) En supposant le spread distribué selon une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ sous la première calibration, calculer la probabilité qu'un jour donné, en régime parfaitement normal, soit déjà classé orange ou rouge (c'est-à-dire $P(Z > 1)$, avec Z la variable centrée réduite). Convertir ce résultat en nombre moyen de jours par mois (21 jours ouvrés) puis par an (250 jours). Ce chiffre est-il compatible avec un seuil orange conçu comme déclencheur d'investigation ponctuelle, ou suggère-t-il un risque d'effet « qui crie au loup » ?

Exercice 6 — La *sharpness*, chiffrée : dépôts agrégés contre dépôts d'un segment volatil

Les dépôts de détail totaux d'une banque passent de 850 millions \$ à 830 millions \$ en un mois. Le segment « clientèle fortunée » (*high-net-worth*), qui représentait 12 % du solde total de dépôts en début de mois, voit son solde passer de son niveau initial à 84 millions \$ sur la même période.

- (a) Calculer la variation en pourcentage des dépôts totaux sur le mois.
- (b) Calculer le solde initial du segment clientèle fortunée, puis sa variation en pourcentage sur le

mois.

- (c) Calculer la part, en pourcentage, de la sortie totale de dépôts (en valeur absolue) imputable au seul segment clientèle fortunée. Si le seuil d'alerte retenu est de -3% pour l'EWI agrégé et de -10% pour l'EWI segmenté, indiquer lequel des deux déclenche une alerte et lequel ne la déclenche pas.
- (d) Si le segment clientèle fortunée continue de décroître au même rythme mensuel (rythme multiplicatif constant), déterminer, mois par mois, à partir de quel mois entier son solde tombe sous 50% de son niveau initial. Ce résultat permet-il d'affirmer qu'un EWI purement agrégé aurait laissé un délai de réaction suffisant?